GUÍA RÁPIDA - ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Cisco Packet Tracer · Redes y Seguridad Informática · Documento independiente: seguir en orden

Placeholders (reemplazar por los datos del enunciado): `<red-X>` dirección de red (host = 0) | `<mask>` máscara | `<ip-RN-X>` IP del router N en esa LAN/enlace | `<ip-PCN>` IP de la PC N | `Rn` = router número n.

0. ORDEN DE TRABAJO (checklist)

1. Colocar equipos y **cablear** (Fig. 1).
2. Si hay enlaces serial: **instalar HWIC-2T** en cada router afectado, con el router apagado (Fig. 2).
3. Anotar el **plan de direccionamiento**: red, máscara, IP de cada interfaz, gateway de cada PC.
4. **Configurar interfaces** de cada router (IP + `no shutdown`).
5. **Configurar las PC** (IP, máscara, gateway).
6. Cargar las **rutas estáticas** en cada router (Fig. 3).
7. **Verificar** (ping/tracert/show ip route) y **guardar**.

1. CABLEADO

Topología genérica (3 routers, 3 LAN) - usar las IP que da el enunciado

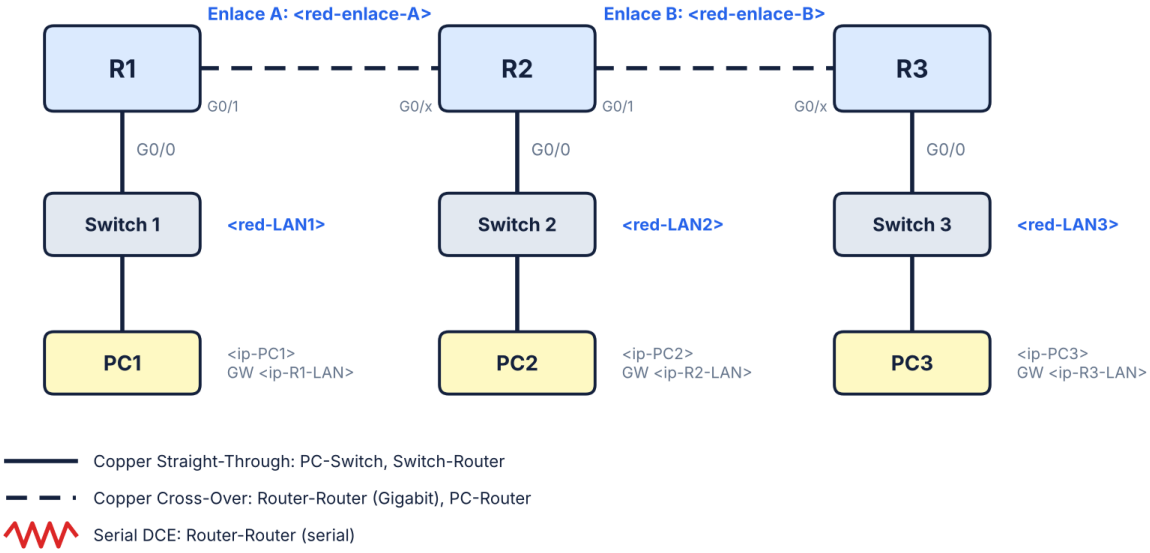
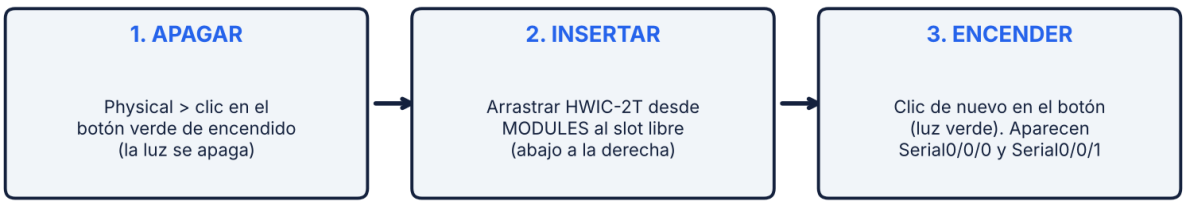


Fig. 1 - Los enlaces A y B se dibujan como Gigabit cruzado; si el enunciado usa serial, usar el cable rojo (Serial DCE) y puertos Serial.

- Packet Tracer: panel inferior izquierdo, rayo (**Connections**) > elegir cable > clic en origen y elegir puerto > clic en destino y elegir puerto.
- PC usa **FastEthernet0**. Router <-> Switch: puerto Gigabit del router con cualquier puerto Fa del switch.
- **Serial DCE**: el primer dispositivo en el que se hace clic queda como lado **DCE** (es el que lleva `clock rate`).
- Esperar ~30 s: los puntos de los cables deben quedar **verdes**. Tip: *Options* > *Preferences* > *Always Show Port Labels*.

2. MÓDULO SERIAL HWIC-2T (solo si hay enlaces serial)



Repetir en CADA router que use serial. Si no aparecen los puertos: show ip interface brief.

Fig. 2 - Sin este paso los puertos Serial no existen (error %Invalid interface type and number).

3. PLAN DE DIRECCIONAMIENTO

- Cada **LAN** es una red; cada **enlace entre routers** es otra red. Los dos extremos de un enlace están en **la misma red** y con la misma máscara.
- IP de la interfaz del router en la LAN = **gateway** de las PC de esa LAN.
- Dos interfaces de un mismo router no pueden estar en la misma red.

Prefijo	Máscara	Bloque	Hosts útiles
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

- **Bloque** = 256 - (octeto distinto de 255 de la máscara). **Red** = múltiplo del bloque menor o igual a la IP. **Broadcast** = (siguiente red) - 1. **Hosts** = entre red y broadcast.
- Enlace router-router = casi siempre /30 (2 hosts). La IP de la interfaz del router suele ser el primer host de la LAN y es el gateway de las PC.

4. CONFIGURAR PCs (en cada PC)

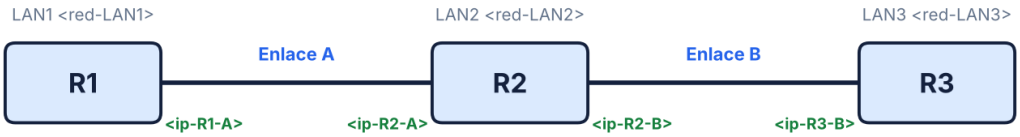
- **Desktop > IP Configuration > Static**: `IP Address = <ip-PCN> Subnet Mask = <mask-LANN> Default Gateway = <ip-RN-LAN>`

5. CONFIGURAR INTERFACES (repetir en cada router)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Rn
Rn(config)# interface GigabitEthernet0/0          ! interfaz hacia la LAN
Rn(config-if)# ip address <ip-Rn-LAN> <mask-LAN>
Rn(config-if)# no shutdown
Rn(config-if)# exit
Rn(config)# interface GigabitEthernet0/1          ! enlace Gigabit hacia otro router
Rn(config-if)# ip address <ip-Rn-enlace> <mask-enlace>
Rn(config-if)# no shutdown
Rn(config-if)# exit
Rn(config)# interface Serial0/0/0                 ! enlace serial (si corresponde)
Rn(config-if)# ip address <ip-Rn-enlace> <mask-enlace>
Rn(config-if)# clock rate 64000                   ! SOLO en el lado DCE
Rn(config-if)# no shutdown
Rn(config-if)# exit
```

Repetir el bloque de interfaz por cada puerto usado (cambiar nombre de puerto). Si el nombre no existe: `show ip interface brief` para ver los reales.

6. RUTAS ESTÁTICAS



R1 necesita 2 rutas:

```
ip route <red-LAN2> <mask> <ip-R2-A>
ip route <red-LAN3> <mask> <ip-R2-A>
```

R2 necesita 2 rutas:

```
ip route <red-LAN1> <mask> <ip-R1-A>
ip route <red-LAN3> <mask> <ip-R3-B>
```

R3 necesita 2 rutas:

```
ip route <red-LAN1> <mask> <ip-R2-B>
ip route <red-LAN2> <mask> <ip-R2-B>
```

<ip-RX-A> = IP de la interfaz del VECINO en el enlace compartido (el siguiente salto), nunca la propia.

Rutas por router = (redes totales) - (redes conectadas directamente).

Fig. 3 - Una ruta por cada red que NO está conectada directamente al router.

```
Rn(config)# ip route <red-destino> <mask-destino> <ip-siguiente-salto>
```

- **Siguiente salto** = IP del router VECINO en el enlace que comparte conmigo (la más cercana en el camino hacia el destino).
- Las redes de enlace entre routers también cuentan como redes remotas si no están conectadas a este router (ej.: R1 hacia el enlace B).
- **Ruta por defecto** (router de punta o salida a otra red; reemplaza a varias rutas):

```
Rn(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ip-siguiente-salto>
Rn(config)# end
Rn# copy running-config startup-config          ! Enter ante "Destination filename"
```

7. VERIFICACIÓN

```
Rn# show ip interface brief       ! todas las usadas en "up / up"
Rn# show ip route                 ! C/L = conectada, S = estática, S* = por defecto
PC> ping <ip-PCN>                 ! Desktop > Command Prompt
PC> tracert <ip-PCN>              ! muestra cada salto y dónde se corta
```

- Probar en este orden: PC → su gateway → router vecino → PC remota. Donde falla por primera vez está el error.
- El primer ping puede dar *Request timed out* y luego responder: es ARP, es normal.

8. ERRORES FRECUENTES Y SOLUCIÓN

Síntoma	Causa probable	Solución
Interfaz *administratively down*	Falta `no shutdown`	Entrar a la interfaz y ejecutar `no shutdown`
Serial en *up / down* (cable rojo)	Falta `clock rate` en el lado DCE, o el otro extremo está apagado	`clock rate 64000` en el DCE; `no shutdown` en ambos
Puntos rojos en cables	Interfaz apagada, puerto equivocado o cable inadecuado	Revisar `no shutdown`; usar cruzado Router-Router y recto Switch-Router; esperar 30 s
`%Invalid interface type and number`	No está instalado el HWIC-2T o el nombre es otro	Instalar módulo (Fig. 2) / `show ip interface brief`
`Destination host unreachable` (responde un router)	Ese router no tiene ruta hacia el destino	`show ip route` en ese router; agregar la ruta que falta
`Request timed out` constante	Falta la ruta de **vuelta** en algún router, o gateway de la PC mal	Revisar que cada router tenga todas las redes remotas; revisar gateway de la PC
La ruta no aparece en `show ip route`	Siguiente salto mal escrito o interfaz hacia él caída	Verificar IP del vecino con `show ip interface brief` en el vecino; corregir
Ruta mal cargada	Red, máscara o salto erróneos	`no ip route <red> <mask> <salto>` (mismos datos) y cargar la correcta
`% Inconsistent address and mask` / `Overlaps`	IP = dirección de red/broadcast, o redes repetidas entre interfaces	Revisar plan de direccionamiento y máscara
Pierde la config al reiniciar	No se guardó	`copy running-config startup-config`